

Лабораторная работа №1

Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования

1Цель работы

1.1 Изучить процесс выполнения инспекции программного кода.

2Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1794453> . — Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный. — п.4.3.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

5.1 Проверка кода на соответствие критериям качества ПО

Выполнить анализ одного из своих проектов (например, итогового проекта по МДК.11.01) на соответствие следующим критериям качества ПО:

- функциональная пригодность;
- уровень производительности;
- совместимость;
- удобство использования (юзабилити);
- надёжность;
- защищённость;
- сопровождаемость;
- переносимость (мобильность).

Результаты анализа представить в текстовом документе с горизонтальной ориентацией в виде таблицы со столбцами:

- критерий качества ПО,
- перечисление того, что анализируется для указанного критерия (например, для проверки сопровождаемости нужно проверять соответствие кода codestyle),
- доказательство соответствия ПО указанному критерию (привести скриншоты и объяснение),
- рекомендации по улучшению ПО для соответствия указанному критерию качества.

5.2 Парное программирование

Создать приложение (оконное или веб), отображающее список пользователей и предоставляющее возможность авторизации и регистрации, импорта и экспорта данных. Данные можно хранить в БД SQLite или файле (csv/txt/json/xml).

Работа выполняется в парах. При выполнении:

- один участник («ведущий») в течение 10 минут пишет код и сообщает напарнику, что он делает,

- второй участник («штурман») – проводит code-review, отслеживает ошибки сразу во время написания кода.

Во время выполнения работы – как минимум раз поменяться ролями.

Зафиксировать в текстовом документе каждую итерацию работы над проектом: кто какие задачи решал (штурман делает записи о следующих шагах или проблемах).

5.3 Пинг-понг программирование

Создать приложение, отображающее список пользователей и предоставляющее возможность авторизации и регистрации, импорта и экспорта данных. Данные можно хранить в БД или файле.

Работа выполняется в парах. При выполнении:

- один участник пишет юнит-тест, который приложение не проходит,

- второй участник пишет код, позволяющий пройти тест.

Во время выполнения работы – поменяться ролями.

Каждый из участников вместо прохождения теста может выполнить рефакторинг кода или улучшить модульный тест.

Зафиксировать в текстовом документе, кто на каждой итерации какие юнит-тесты и методы, проходящие юнит-тесты, написал.

5.4 Просмотр кода (code review)

5.4.1 Просмотреть в репозитории код проекта одного из одноклассников, зафиксировать в текстовом документе обнаруженные ошибки и замечания к коду.

5.4.2 Просмотреть код проекта, находящегося в открытом репозитории, зафиксировать в текстовом документе обнаруженные ошибки и замечания к коду.

5.5 Применение специализированного ПО для инспекции кода

Для одного из своих проектов выполнить инспекцию кода, используя специализированное ПО (для поиска ошибок, онлайн-ревью, проверки юзабилити и т.д.). Примеры ПО: SonarQube, ESLint, Checkstyle, Figma (для юзабилити) и т.д.

Все использованное ПО перечислить и указать, какие ошибки оно позволило выявить и исправить.

Указать причины, почему выбраны использованные программные продукты, что они позволяют проверить.

Работу с ПО подтвердить скриншотами в текстовом документе, на которых представлены результаты анализа и инспектирования кода.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5. Все указанные действия отразить в отчете.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ход работы (описание процесса выполнения заданий)

7.4 Ответы на контрольные вопросы

7.5 Вывод

8Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое «инспекция программного кода»?
- 8.2 Что такое «code review»?
- 8.3 Какие критерии учитываются при оценке качества ПО?
- 8.4 Какие преимущества у парного программирования?
- 8.5 Какие типы инспекций кода существуют?
- 8.6 Какое ПО позволяет автоматизировать инспекцию программного кода?